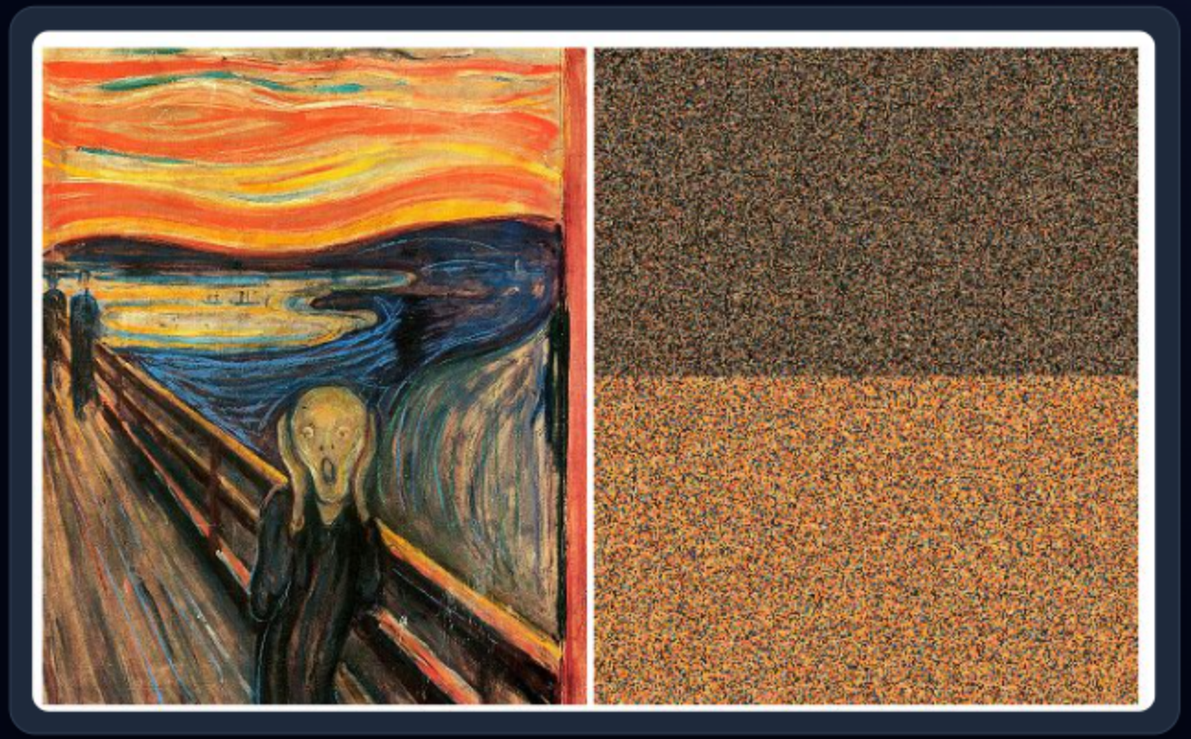
1. A Imagem Digital na Memória

Para o computador, uma imagem não passa de uma região contínua de memória com valores numéricos.

- Composta por pixels.
- Cada pixel possui 3 componentes: Vermelho (R), Verde (G) e Azul (B).
- Cada componente ocupa 1 byte (valores de 0 a 255).



O objetivo: modificar e reorganizar esses valores de forma segura e reversível.

2. Conceitos Criptográficos

Pilares aplicados na desconstrução da imagem



Confusão

Oculta a relação original dos dados substituindo valores (bytes) individuais.



Difusão

Descaracteriza a estrutura original permutando as posições dos elementos.



Reversibilidade

Garantia de que os dados manipulados podem ser 100% recuperados.

2.1 O Processo de Confusão

- Atua diretamente na **substituição de valores**. Um byte assume um novo valor baseado numa regra matemática.
- Modifica a percepção visual das cores, mas pode manter os contornos.
- **Regra Autoral:** Cada trabalho deve definir uma estratégia única.
- Deve ser viável determinar o valor exato original a partir do transformado.



2.2 O Processo de Difusão

- Explorada através da **permutação de posições.** Os valores não mudam, apenas os locais na memória.
- **Granularidades possíveis:** Cor do pixel (byte), pixel inteiro (RGB) ou regiões/blocos.
- Não basta embaralhar: deve existir um mapeamento reverso.
- Novamente: criar regra autoral.



Propriedade Crítica: Reversibilidade

Toda operação de bagunça deve possuir uma operação inversa aplicada na **ordem contrária**.

Original → 100 → D → Bagunçada

Bagunçada → D-1 → 100-1 → Original

3. O Desafio e Implementações

O código base lida com I/O. O programa do grupo deve realizar:

- **Criar Regras:** Implementar lógicas próprias de confusão e difusão.
- **Inversas:** Operações computacionais capazes de desfazer as lógicas isoladamente.
- **Orquestração:** Aplicar as duas transformações à imagem em memória.
- **Recuperação Exata:** Garantir retorno integral (semelhança visual não é suficiente).

4. Críticos de Avaliação

Componente Analisado	Pontos
Estratégia de Confusão: Transformação, inversa e justificativa.	1,5
Estratégia de Difusão: Permutação, inversa e justificativa.	1,5
Manipulação de Memórias: Ponteiros e aritmética.	2,0
Recuperação: Exatidão dos valores originais.	1,0
Relatório Técnico: Organização, explicação e link (GitHub).	2,0
Apresentação (Vídeo): Domínio técnico (Não listado no YouTube).	2,0

5. Entregáveis

Código e Relatório

Código-fonte limpo com manipulação correta em memória. Relatório contendo o repositório GitHub para conferência da evolução da solução.

Plágio = Nota Zero

Uso de IA deve ser mencionado

Vídeo Demonstrativo

5 a 10 minutos (não listado). Todos os membros devem participar. Mostrar:

- Imagem original vs Bagunçada vs Recuperada.
- Explicação das regras autorais.
- Vem da reversibilidade e do uso da memomia.